

•

# **Sistema de Control Predictivo Distribuido y Tolerante a Fallos Basado en Neural ODEs para Plataformas Embebidas de Tiempo Real**

---

Propuesta

...

Javier Zavala Ponce

Instituto Politécnico Nacional  
ESIME Culhuacán

*Laboratorio de control - SEPI*

# Índice General

|          |                 |          |
|----------|-----------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Resumen</b>  | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Abstract</b> | <b>3</b> |

# 1 Resumen

Este proyecto de investigación propone el desarrollo de una arquitectura de control distribuida y tolerante a fallos para sistemas ciber-físicos, fundamentada en Redes Neuronales de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (Neural ODEs). La solución aborda dos desafíos críticos en sistemas de control modernos: (1) la necesidad de modelos dinámicos precisos y computacionalmente eficientes que puedan ejecutarse en plataformas embebidas con recursos limitados, y (2) la exigencia de alta disponibilidad y tolerancia a fallos en aplicaciones de misión crítica (como vehículos aéreos, autónomos o sistemas de potencia).

La investigación se centrará en el diseño de una red de Controladores de Tiempo Real (RT-Controllers), donde cada nodo embebido ejecuta un modelo de Neural ODE entrenado para predecir y controlar la dinámica del sistema. La arquitectura contempla un orquestador central (Hypervisor de Tiempo Real) que gestiona la sincronización, la distribución de señales de entrada/salida y la lógica de conmutación por fallos. La naturaleza continua y diferenciable de los Neural ODEs permitirá una predicción adaptativa con coste computacional y de memoria optimizados, facilitando su despliegue en FPGAs o microcontroladores de alto rendimiento. El sistema operará de forma determinista, con cada controlador manteniendo condiciones iniciales sincronizadas en cada tick del sistema, garantizando un “respaldo en caliente” listo para tomar el control ante cualquier anomalía, aumentando así la robustez y fiabilidad del sistema completo.

## 2 Abstract

adsf